(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211444875 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201922281360.4

(22)申请日 2019.12.18

(73)专利权人 上海岩本工业设备制造有限公司
地址 201503 上海市金山区朱泾镇鸿安路288号3号楼1层

(72)发明人 顾培良

(74)专利代理机构 上海昱泽专利代理事务所（普通合伙）31341
代理人 周晶晶

(51)Int.Cl.
B66F 7/06(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

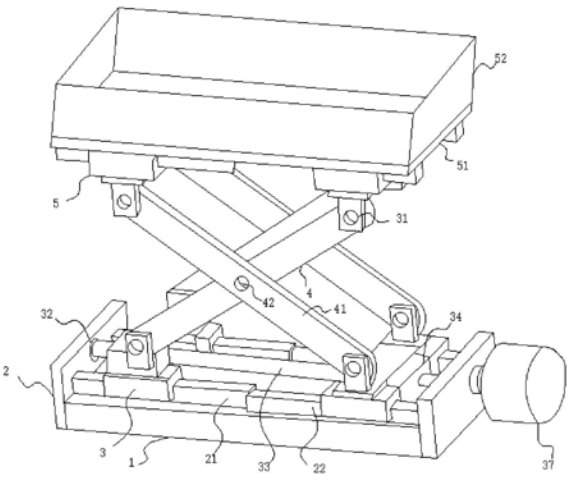
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种自动升降工作台的升降机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动升降工作台的升降机构，包括底座，所述底座的左右两端均设置有支撑座，所述底座的顶部设置有第一导轨和第二导轨，所述第一导轨和第二导轨的顶部均卡接有底部滑座，所述支撑座的内部设置有轴承座，所述轴承座的内部设置有丝杆，所述丝杆的右侧螺旋连接有连接座，所述丝杆的另一端设置有驱动电机，所述底部滑座通过端部转轴连接有第一支杆和第二支杆。本实用新型结构设计科学合理，升降效率高，通过设置底部滑座、丝杆和滚珠等结构，解决了升降结构复杂且传动机构容易损坏的问题。



CN 211444875 U

1.一种自动升降工作台的升降机构,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的左右两端均设置有支撑座(2),所述底座(1)的顶部设置有第一导轨(21)和第二导轨(22),所述第一导轨(21)和第二导轨(22)的顶部均卡接有底部滑座(3),所述支撑座(2)的内部设置有轴承座(32),所述轴承座的内部设置有丝杆(33),所述丝杆(33)的右侧螺旋连接有连接座(34),所述丝杆(33)的另一端设置有驱动电机(37),所述底部滑座(3)通过端部转轴(31)连接有第一支杆(4)和第二支杆(41),所述第一支杆(4)的顶部设置有顶部连接座(5),所述顶部连接座(5)的顶部设置有工作台(51)。

2.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述轴承座(32)内部设置有轴承,所述丝杆(33)的轴端通过轴承与轴承座(32)活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述底部滑座(3)与第一导轨(21)和第二导轨(22)均活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述连接座(34)的内壁开设有滚珠槽(35),所述滚珠槽(35)与丝杆(33)的凹槽直径相同,所述滚珠槽(35)内部设置有多个滚珠(36)。

5.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述第一支杆(4)与第二支杆(41)通过中部转轴(42)活动连接。

6.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述丝杆(33)的右端通过联轴器与驱动电机(37)的输出轴传动连接。

7.根据权利要求1所述的一种自动升降工作台的升降机构,其特征在于:所述工作台(51)的顶部设置有护栏(52)。

一种自动升降工作台的升降机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及升降设备技术领域，具体为一种自动升降工作台的升降机构。

背景技术

[0002] 升降台是一种当前应用广泛，发展良好的将人或货物升降到某一高度的设备，我国目前正处于建设的发展阶段，升降台的研制和开发虽然在一定的程度上得到发展成熟，但是有些地方还需要完善和改进，还需要进一步的研究。升降台种类丰富，类型繁多，总的来讲，按照升降结构的不同，可分为剪叉式升降台、伸缩式升降台、套筒式升降台、伸缩臂式升降台及折臂式升降台等。按移动的方法不同分为：固定式升降台、拖拉式升降台、车载式升降台、可驾驶式升降台等。根据液压升降台的工作原理可分为：剪式举升台(非叉式)、移动式液压举升台、剪叉式固定液压升降台以及直桶式液压升降台等。剪叉式升降台又可以分为电动剪叉式和液压剪叉式。根据其传动系统的不同又可分为：液压传动、链条传动、蜗轮蜗杆传动、齿轮齿条驱动、大螺旋驱动等。车载式升降台是为了提高升降台的机动性，将升降台固定在电瓶搬运车或货车上，它接取汽车引擎动力，实现车载式升降台的升降功能，以适应厂区内外的高空作业，现有的升降工作台结构复杂，传动机构容易损坏，为此，我们提出一种自动升降工作台的升降机构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种自动升降工作台的升降机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动升降工作台的升降机构，包括底座，所述底座的左右两端均设置有支撑座，所述底座的顶部设置有第一导轨和第二导轨，所述第一导轨和第二导轨的顶部均卡接有底部滑座，所述支撑座的内部设置有轴承座，所述轴承座的内部设置有丝杆，所述丝杆的右侧螺旋连接有连接座，所述丝杆的另一端设置有驱动电机，所述底部滑座通过端部转轴连接有第一支杆和第二支杆，所述第一支杆的顶部设置有顶部连接座，所述顶部连接座的顶部设置有工作台。

[0005] 优选的，所述轴承座内部设置有轴承，所述丝杆的轴端通过轴承与轴承座活动连接。

[0006] 优选的，所述底部滑座与第一导轨和第二导轨均活动连接。

[0007] 优选的，所述连接座的内壁开设有滚珠槽，所述滚珠槽与丝杆的凹槽直径相同，所述滚珠槽内部设置有多个滚珠。

[0008] 优选的，所述第一支杆与第二支杆通过中部转轴活动连接。

[0009] 优选的，所述丝杆的右端通过联轴器与驱动电机的输出轴传动连接。

[0010] 优选的，所述工作台的顶部设置有护栏。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种自动升降工作台的升降机构，结构设计科学合理，能够轻松实现升降台的升降，通过设置第一导轨和第二导轨和丝杆等结

构，利用驱动电机带动丝杆旋转就能够实现工作台的升降，达到了快速调整工作台高度的效果；通过设置端部转轴和中部转轴，使得结构便于拆卸，在部分结构损毁时可以快速进行更换，保障工作的顺利进行；在需要增加升降高度时可以添加同种第一支杆和第二支杆的数量，通过转轴连接，就可以达到改变升降极限高度的效果；通过设置护栏，可以在工作人员在工作台进行工作时对其进行保护，防止工作人员掉落地面，造成生命危险，达到了提升装置安全性的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构立体图；

[0013] 图2为本实用新型丝杆与连接座连接方式示意图。

[0014] 图中：1底座、2支撑座、21第一导轨、22第二导轨、3底部滑座、31端部转轴、32轴承座、33丝杆、34连接座、35滚珠槽、36滚珠、37驱动电机、4第一支杆、41第二支杆、42中部转轴、5顶部连接座、51工作台、52护栏。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种自动升降工作台的升降机构，包括底座1，所述底座1的左右两端均设置有支撑座2，所述底座1的顶部设置有第一导轨21和第二导轨22，所述第一导轨21和第二导轨22的顶部均卡接有底部滑座3，通过设置第一导轨21和第二导轨22和丝杆33等结构，利用驱动电机37带动丝杆33旋转就能够实现工作台51的升降，达到了快速调整工作台51高度的效果，所述底部滑座3与第一导轨21和第二导轨22均活动连接，所述支撑座2的内部设置有轴承座32，所述轴承座32内部设置有轴承，所述丝杆33的轴端通过轴承与轴承座32活动连接，所述轴承座的内部设置有丝杆33，所述丝杆33的右侧螺旋连接有连接座34，所述连接座34的内壁开设有滚珠槽35，所述滚珠槽35与丝杆33的凹槽直径相同，所述滚珠槽35内部设置有多个滚珠36，通过设置滚珠36可以避免丝杆33与连接座34直接接触，防止丝杆33磨损，提高了装置的使用寿命，所述底部滑座3与第一导轨21和第二导轨22均活动连接，所述丝杆33的另一端设置有驱动电机37，所述驱动电机37可以选用A06B-0128-B075型号电机，所述丝杆33的右端通过联轴器与驱动电机37的输出轴传动连接，驱动电机37通过导线连接开关和电源，开启电源，驱动电机37工作带动丝杆33旋转，底部滑座3相向运动，带动支杆运动将工作台51顶起，所述底部滑座3通过端部转轴31连接有第一支杆4和第二支杆41，所述第一支杆4与第二支杆41通过中部转轴42活动连接，通过设置端部转轴31和中部转轴42，使得结构便于拆卸，在部分结构损毁时可以快速进行更换，保障工作的顺利进行，在需要增加升降高度时可以添加同种第一支杆4和第二支杆41的数量，通过转轴连接，就可以达到改变升降极限高度的效果，所述第一支杆4的顶部设置有顶部连接座5，所述顶部连接座5的顶部设置有工作台51，所述工作台51的顶部设置有护栏52，通过设置护栏52，可以在工作人员在工作台51进行工作时对其进行保护，防止工作人

员掉落地面，造成生命危险，达到了提升装置安全性的效果。

[0017] 工作原理：

[0018] 该种自动升降工作台的升降机构，在使用时，开启电源，驱动电机37工作带动丝杆33旋转，连接座34受力在水平方向移动从而带动底部滑座3滑动，第一支杆4和第二支杆41的端部相互靠近，将工作台51向上顶起，由于丝杆33容易出现磨损到导致传动效率下降，在连接座34内部设置滚珠36，避免丝杆33与连接座34直接接触，提高了装置的使用寿命，工人工作完成后通过开关控制驱动电机37反转，工作台51下降返回原高度，工作结束。

[0019] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

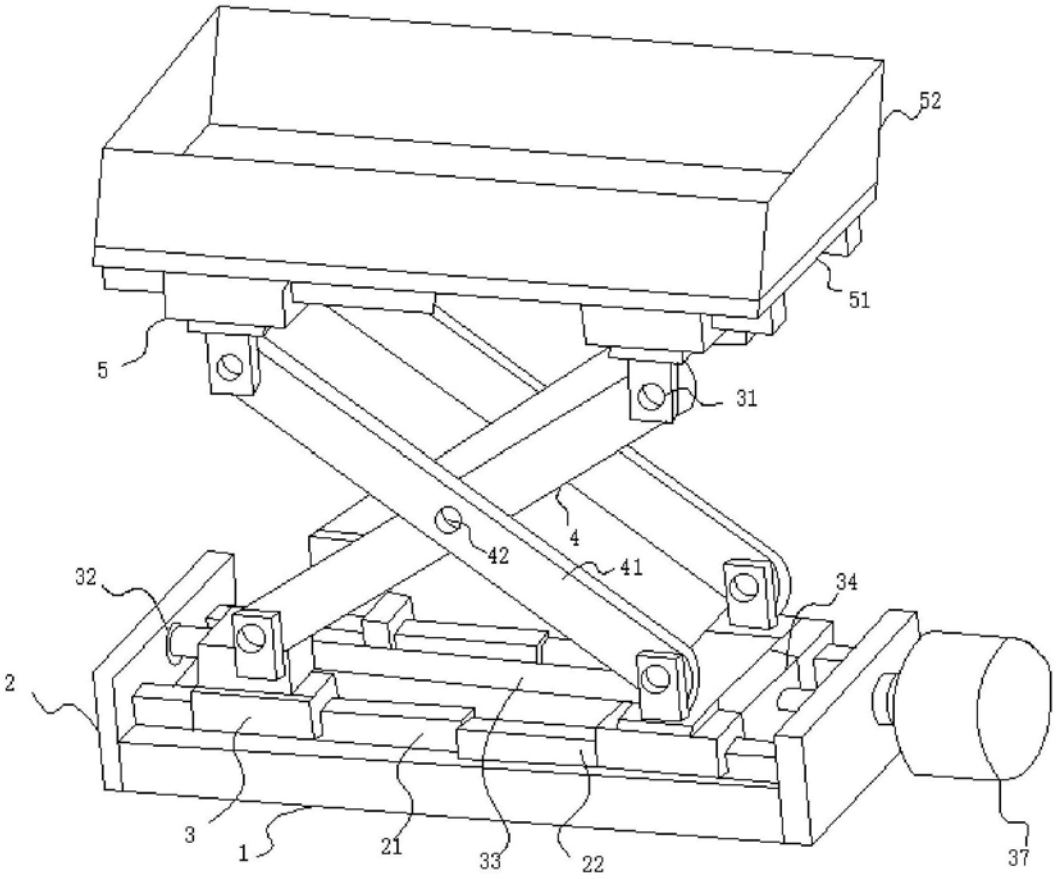


图1

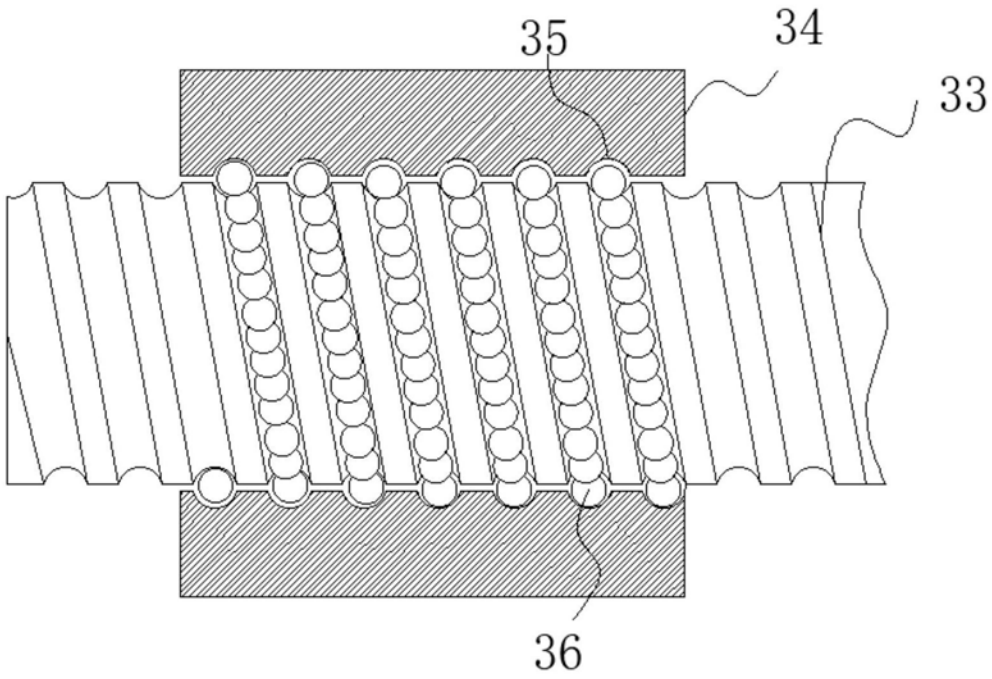


图2